

电子竞技选手健康管理指南

A Practical Guide to Health Management for Esports Athletes

sophia_lee*

*: Corresponding Author

摘要：电子竞技作为一项快速发展的新兴体育业态，其职业选手的健康管理问题日益受到学术界与行业界的关注。与传统体育运动员相比，电竞选手面临着独特的健康挑战：长时间静态坐姿导致的肌肉骨骼疾病、高强度训练引发的视觉与神经系统疲劳、不规律作息造成的睡眠障碍、竞技压力催生的心理健康问题，以及久坐少动伴随的代谢功能紊乱。本指南基于 2019 年至 2025 年间发表的 20 篇核心文献，系统整合了电子竞技选手健康管理的循证证据，从生理健康、心理健康、训练管理、营养干预、人体工学及伤病预防六个维度，构建了面向电竞选手的全周期健康管理框架。本指南旨在为电竞俱乐部管理者、队医、教练员及选手本人提供可操作的实践指导，推动电子竞技行业的健康可持续发展。

关键词：电子竞技；健康管理；职业选手；运动医学；心理健康；伤病预防

一、引言

在需要定量评估个体相对水平的场景中，成对比较是最为常见的数据收集形式。从国际象棋对弈、体育

1.1. 电子竞技发展的背景与健康管理需求的提出

电子竞技（Esports）是指以电子游戏为竞赛载体，借助信息技术手段实现的人与人之间的竞技对抗活动。自二十一世纪以来，全球电竞产业呈现爆发式增长态势，职业选手数量、赛事奖金规模及观众体量均达到历史新高。在中国，电子竞技于 2022 年杭州亚运会上成为正式比赛项目，标志着这一新兴体育业态获得了主流体育体系的正式认可。

然而，电竞产业的快速扩张与其健康管理体系的滞后形成了鲜明反差。丁芳[1]指出，电子竞技选手面临着长期久坐、作息紊乱、用眼过度、心理压力大等多重健康风险，但行业内缺乏系统性的健康管理方案。刘洋[2]的研究进一步揭示，超过 65% 的职业电竞选手存在至少一种慢性健康问题，其中以颈椎病、腰椎间盘突出和腕管综合征最为常见。程闯[3]从多维度视角对电竞选手健康问题进行了文献评述，认为当前研究已从单一症状描述转向综合健康管理模式的探索，但理论与实践之间仍存在显著落差。

1.2. 电竞选手健康问题的独特性与复杂性

电竞选手的健康问题具有鲜明的职业特征。与传统运动员不同，电竞选手的训练与比赛完全依赖于精细的手部操作、快速的视觉信息处理和持续的高度专注状态。这些职业特性决定了其健康问题的独特分布：

第一，肌肉骨骼系统的损伤集中在腕部、颈部和腰背部，这与传统运动员常见的四肢关节损伤有明显区别。第二，视觉系统的疲劳表现为调节痉挛、干眼症和蓝光暴露相关的视网膜光化学损伤。第三，心理

健康问题的核心诱因从体能消耗转向了社会压力、网络暴力和职业不确定性。第四，代谢健康风险源于久坐与不规律作息的叠加效应。

李明[4]的研究强调，电竞赛手的健康管理不能简单套用传统运动员的医学监护模式，而需要建立专门化的评估指标与干预方案。DiFrancisco-Donoghue 等人[5]提出的综合健康管理模型（Integrated Health Management Model）为此提供了理论框架，该模型将电竞赛手的健康管理划分为筛查评估、风险分层、多学科干预和长期随访四个阶段。

1.3. 本指南的目标、适用范围与循证方法

本指南的目标受众包括：电竞俱乐部的医疗与后勤人员、教练员与领队、职业选手本人，以及从事电竞健康管理研究的学者。指南的适用范围覆盖职业电竞赛手的日常健康维护、训练负荷管理、伤病预防与康复、心理健康促进及营养保障。

在循证方法上，本指南严格依据所引用的 20 篇核心文献，采用证据等级分类法对各项建议进行标注。证据等级分为 A 级（多项随机对照试验或系统综述支持）、B 级（单项随机对照试验或多项观察性研究支持）、C 级（专家共识或病例系列研究支持）三个层级。需要说明的是，由于电竞健康管理领域的高质量随机对照试验仍相对有限，部分建议主要基于观察性研究和专家共识。

二、生理健康管理

2.1. 肌肉骨骼系统健康

2.1.1. 常见损伤类型与流行病学特征

电竞赛手的肌肉骨骼系统损伤以重复性劳损（Repetitive Strain Injury, RSI）和静态姿势相关损伤为主要表现形式。Bahrilli 等人[6]对电子竞技运动员健康问题的流行病学调查显示，手腕与手指部位的疼痛或不适报告率最高，达到 47.3%，其次是颈部（38.6%）、下背部（35.2%）和肩部（29.8%）。该研究进一步指出，每周训练时间超过 30 小时的选手，肌肉骨骼症状的发生风险是训练时间不足 20 小时选手的 2.7 倍。

Hong[7]的研究从组织关怀（Duty of Care）视角分析了电竞赛手健康保障问题，指出腕管综合征、尺神经卡压和腱鞘炎是电竞赛手最常见的三种上肢神经肌肉疾病。该研究强调，这些疾病的早期识别至关重要，因为一旦发展为慢性阶段，将严重影响选手的竞技生涯。

2.1.2. 人体工学干预

人体工学干预是预防电竞赛手肌肉骨骼损伤的核心策略。Gúrgan 和 Şevgin[8]通过一项随机对照试验验证，为期八周的人体工学训练结合常规体能训练，能够显著降低电竞赛手的颈部残疾指数（Neck Disability Index）和上肢功能障碍评分。该干预方案包括：工作站的人体工学评估与调整、每小时 5 分钟的微休息（micro-break）期间进行上肢伸展、以及每日训练结束后的自我肌筋膜放松。

在具体的人体工学参数方面，研究建议的优化指标包括：座椅高度应使髋关节略高于膝关节，肘关节屈曲约 90 度时前臂与地面平行，显示器上缘与视线平齐或略低，显示器距离约为一臂长度（50 至 70 厘米）。

米）。手腕应保持中立位，避免过度的掌屈或背伸，这通常需要使用带有腕托的键盘托架或符合人体工学设计的鼠标。

Gürgen 和 Şevgin[19]在其关于电竞服装的研究中进一步指出，功能性服装的材质与剪裁对选手的姿势维持和体温调节具有辅助作用。压缩衣物的适度压力反馈可能有助于改善本体感觉，从而减少不良姿势的持续时间。

2.1.3. 运动康复与体能训练

传统观念认为电竞是静态活动，不需要体能训练，这一认知已被多项研究证伪。Dowdell 等人[11]的研究发现，参加俱乐部或团队组织的电竞选手比同等游戏经验的休闲玩家具有更高的体力活动水平和更低的静态行为时间。该研究建议将每周至少 150 分钟的中等强度有氧运动纳入电竞选手的常规训练计划。

针对已经出现的肌肉骨骼问题，Gürgen 和 Şevgin[8]的随机对照试验提供了具体的康复方案：第一周至第二周以被动拉伸和关节活动度训练为主；第三周至第六周加入弹力带抗阻训练，重点强化颈深屈肌、肩胛稳定肌群和腕伸屈肌群；第七周至第八周整合协调性训练和反应性神经肌肉控制训练。该研究的随访数据显示，干预组在干预结束后三个月内症状复发率仅为 12%，而对照组为 41%。

2.2. 视觉系统健康

2.2.1. 视觉疲劳的机制与评估

电竞选手的视觉系统在高强度训练下面临巨大挑战。长时间注视屏幕、频繁的眼球扫视运动、高亮度对比度的视觉刺激，以及蓝光的累积暴露，共同构成了视觉疲劳的病因基础。Alp 等人[15]的研究综述指出，电竞选手常见的视觉问题包括调节痉挛（accommodative spasm）、集合功能不足（convergence insufficiency）和干眼症。

视觉疲劳的评估可采用主观量表（如计算机视觉综合征问卷 CVS-Q）和客观检查（调节幅度测定、泪膜破裂时间、睑板腺功能评估）相结合的方式。常规眼科检查建议每六个月进行一次，对于已经出现视觉不适症状的选手，检查频率应缩短至每三个月一次。

2.2.2. 视觉保护策略

视觉保护策略应从环境、行为和光学干预三个层面实施。在环境层面，工作区域的照明应避免眩光和屏幕反光，建议使用间接照明或可调光 LED 灯具，环境照度维持在 300 至 500 勒克斯之间。屏幕亮度应与环境亮度匹配，对比度设置以能清晰分辨文字和图像细节为宜。

在行为层面，建议采用“20-20-20 法则”：每 20 分钟注视 20 英尺以外的物体至少 20 秒，以放松睫状肌。Chaib[13]对非职业电竞选手的调查研究发现，仅有 23% 的受访者知晓并能够坚持这一法则，提示健康教育的普及仍有较大提升空间。

在光学干预层面，防蓝光镜片和人工泪液是最常用的两种手段。需要明确的是，现有证据尚不支持防蓝光镜片能够预防或治疗黄斑病变，但其对于减轻眩光感和改善睡眠节律具有一定价值。人工泪液的使用应选择不含防腐剂的一次性包装产品，以避免防腐剂对眼表的二次损伤。

2.3. 睡眠与昼夜节律管理

2.3.1. 电竞选手睡眠问题的流行病学

睡眠问题是电竞选手群体中最普遍的健康困扰之一。Smithies[9]对职业电竞选手睡眠状况的实证研究发现，选手的平均入睡时间晚于凌晨 1 点，平均睡眠时长为 6.2 小时，显著低于同龄人群推荐的 7 至 9 小时。该研究还报告，超过 60% 的选手存在日间嗜睡（Epworth 嗜睡量表评分 ≥ 10 分），40% 的选手符合失眠症的诊断标准。

Helttunen[10]通过对 Exen 电竞俱乐部的案例研究，进一步揭示了睡眠剥夺对竞技表现的负面影响。该研究发现，连续三天睡眠限制在 5 小时以内，选手的反应时间平均延长 18%，决策准确率下降 24%，且在比赛后期（第三局以后）失误率显著上升。这些数据表明，睡眠管理应当作为电竞选手训练计划的核心组成部分，而非可有可无的附属环节。

2.3.2. 睡眠卫生干预措施

基于现有证据，本指南推荐以下睡眠卫生干预措施：

第一，建立规律的作息时间表。即使在休赛期和无比赛安排的训练日，选手的起床时间和就寝时间的波动应控制在 ± 1 小时以内。这一建议的证据基础来自 Smithies[9]的研究，该研究发现作息时间不规律是比睡眠时长不足更强的疲劳预测因子。

第二，控制晚间蓝光暴露。睡前两小时内，应避免使用高亮度屏幕，或开启设备的夜间模式（蓝光过滤功能）。Helttunen[10]的研究表明，使用蓝光过滤眼镜可使褪黑素分泌节律前移约 30 分钟，主观入睡难度降低 35%。

第三，优化睡眠环境。卧室温度应维持在 18 至 22 摄氏度之间，环境噪音控制在 30 分贝以下，光线完全遮蔽。对于需要频繁跨国参赛的选手，应制定系统的时差适应方案，包括赛前逐渐调整作息、飞行途中合理使用光照和褪黑素补充剂等。

第四，限制咖啡因和刺激性物质的摄入。建议在预定就寝时间前六小时内避免饮用含咖啡因的饮料。对于需要晚间训练的选手，应将高强度认知训练安排在睡前至少三小时完成，以便大脑有足够时间从高度兴奋状态中恢复。

三、心理健康管理

3.1. 电竞选手心理压力的来源与表现

电竞选手的心理健康问题近年来受到越来越多的关注。García-Naveira 和 León Zarceño[12]对一支职业电竞队伍在赛季低谷期的心理状态进行了深入分析，发现导致心理压力的主要因素包括：竞技成绩下滑引发的自我效能感危机、社交媒体上的负面评价和网络暴力、职业生涯的不确定性（尤其是年轻选手对退役后出路的担忧），以及高强度训练与个人生活之间的失衡。

Pedraza-Ramirez 等人[14]的系统性综述对电竞心理学研究进行了全面梳理，指出电竞选手的心理健康问题具有以下特征：焦虑和抑郁症状的患病率（约 35%至 45%）高于普通同龄人群；症状表现往往具有波动性，与赛季周期、比赛成绩和团队氛围密切相关；选手倾向于低估自身心理问题的严重性，且对寻求专业心理帮助存在显著抵触。

Chaib[13]对卡塔尔非职业电竞选手的调查研究提供了一个跨文化比较的视角。该研究发现，虽然非职业选手的训练强度低于职业选手，但其心理健康问题的报告率并未显著降低。这一现象提示，心理压力不仅来源于训练负荷本身，还与选手对自身表现的评价、社会认同感及未来预期密切相关。

3.2. 心理技能训练与压力管理

心理技能训练（Psychological Skills Training, PST）是提升电竞选手心理韧性和压力应对能力的核心手段。García-Naveira 和 León Zarceño[12]在其案例研究中详细描述了针对电竞选手的心理干预方案，该方案包括以下模块：

第一，注意控制训练。电竞比赛要求选手在高度动态的视觉环境中快速识别关键信息并抑制无关刺激的干扰。注意控制训练通过计算机化的注意定向任务、双任务范式和正念觉察练习，帮助选手提升选择性注意的效率和注意转换的灵活性。该研究的数据显示，经过六周训练后，选手在干扰条件下的反应时缩短了 12%，错误率下降了 8%。

第二，情绪调节策略。比赛中的情绪波动，尤其是连败后的沮丧和关键局面的焦虑，是影响竞技表现的重要变量。推荐的干预方法包括：认知重构（识别并挑战非适应性自动化思维）、呼吸调节（腹式呼吸结合延长呼气相）和情绪 labeling（用语言命名当前情绪状态以降低其生理唤醒水平）。

第三，压力接种训练（Stress Inoculation Training）。该方法通过模拟高压比赛场景，让选手在可控环境中反复暴露于压力源，同时练习应对技能。训练内容涵盖赛前焦虑管理、比赛中失误后的快速情绪恢复，以及赛后的归因训练。

3.3. 团队氛围与社会支持

Hong[7]的研究强调，组织支持是电竞选手心理健康的重要保护因素。该研究将组织支持操作化为三个维度：工具性支持（提供心理健康筛查通道和专业咨询服务）、情感性支持（建立开放的沟通氛围，减少心理健康问题的污名化）和信息性支持（开展心理健康教育，提升选手的心理健康素养）。

团队氛围对心理健康的影响同样不容忽视。Darmawan 和 Lupiya[16]的研究发现，团队凝聚力与选手的抑郁症状呈显著负相关（ $r = -0.42$ ）。积极的团队氛围表现为：队员之间能够坦诚讨论心理困扰、教练员对选手的非竞技表现给予关注、以及团队内部建立明确的冲突解决机制。

对于出现明显心理障碍症状的选手，应及时转介至精神科医师或临床心理师进行评估和干预。Joanne DiFrancisco-Donoghue 等人[20]的呼吁文章指出，电竞行业需要建立从基层到顶层的心理健康服务网络，包括队内心理辅导员、签约心理咨询机构和定点精神卫生医疗机构三个层级。

3.4. 网络暴力与社交媒体管理

社交媒体是电竞选手与粉丝互动的重要渠道，但也是网络暴力的高发场域。研究表明，超过 70% 的职业电竞选手曾遭遇过不同程度的网络谩骂、人身攻击或隐私侵犯。这些负面经历不仅直接损害选手的心理健康，还可能导致选手回避社交媒体，从而影响其个人品牌建设和商业价值开发。

应对网络暴力的策略包括个体层面和俱乐部层面两个维度。个体层面，选手应接受媒体素养培训，学习识别和过滤恶意评论的技巧，以及在不影响必要社交互动的前提下合理设置社交媒体的隐私边界。俱乐部层面，应设立专门的社交媒体管理岗位，负责监测网络舆情、协助选手处理严重的网络暴力事件，并在必要时启动法律程序。

四、训练与竞赛管理

4.1. 训练负荷的量化与监控

训练负荷管理是预防过度训练综合征和保障选手长期竞技状态的核心环节。Bahrilli 等人[6]的研究提出了电竞训练负荷的量化框架，将训练负荷分解为容量（每日训练时长）、强度（单位时间内的操作密度和决策复杂度）和密度（连续训练天数与休息天数的比例）三个维度。

基于该框架，本指南推荐以下监控指标：

- 1. 日训练时长：**职业选手的平均日训练时长建议控制在 6 至 8 小时之间，其中包含个人训练（瞄准训练、操作练习）、团队训练（战术演练、配合磨合）和录像分析三个组成部分。单日训练上限不应超过 10 小时。
- 2. 连续训练天数：**建议采用“5+2”模式，即每连续训练五天安排两天低负荷日或完全休息日。Helttunen[10]的案例研究显示，连续训练超过七天而不安排休息日，选手的自我报告疲劳评分平均升高 40%，操作失误率增加 15%。
- 3. 强度周期化：**参照传统体育的训练周期理论，将年度训练划分为准备期、赛前期、比赛期和过渡期，不同阶段的训练强度和重点有所区别。赛季结束后应安排至少两至四周的低负荷过渡期，以促进身心恢复。

4.2. 赛前准备与赛后恢复

赛前准备阶段的核心任务是帮助选手在生理和心理上达到最佳竞技状态。生理层面，建议在赛前 24 小时内避免大强度体能训练，以保证神经肌肉系统的兴奋性处于适宜水平；赛前 2 至 3 小时完成正餐摄入，赛前 30 分钟可补充少量快速吸收碳水化合物。心理层面，可采用固定的赛前例行程序（pre-performance routine），包括热身练习、自我对话和意象训练。

赛后恢复同样需要系统安排。高强度比赛结束后，应优先进行以下恢复措施：主动冷却（低强度有氧运动 5 至 10 分钟，促进乳酸清除）、上肢拉伸与自我肌筋膜放松、充足的碳水化合物和蛋白质补充以恢复肌糖原储备，以及确保当晚获得充足睡眠。

Gúrgan 和 Şevgin[8]的随机对照试验证实，在训练和比赛结束后立即进行 10 分钟的恢复性训练（包括颈部、肩部和腕部的静态拉伸，以及使用泡沫轴进行胸椎和背部的放松），能够显著降低次日的肌肉酸痛评分（视觉模拟评分从 6.2 降至 3.4）。

4.3. 伤病后的重返赛场决策

当选手因伤病中断训练后，重返赛场的决策需要遵循医学与竞技的双重标准。从医学角度，选手应满足以下条件方可考虑恢复训练：症状完全消失且至少连续三天无复发、受累部位的力量和关节活动度恢复至伤前水平的 90%以上，以及通过功能性筛查（如上肢的 Dash 评分或特定游戏的模拟操作测试）。

从竞技角度，重返赛场应采用分阶段递进方案：第一阶段为低强度个人训练，不参与对抗；第二阶段为中等强度团队训练，但训练时间缩短至常规的 50%；第三阶段为全强度训练，但不立即安排首发；第四阶段为正式比赛。每个阶段的持续时间取决于伤病的严重程度和选手的恢复反应，一般建议至少为三至七天。

俱乐部应建立由队医、体能教练、主教练和选手本人共同参与的重返赛场决策团队，避免任何一方因成绩压力而做出仓促决策。

五、营养与体重管理

5.1. 电竞选手的营养需求特点

电竞选手的能量消耗与耐力型或力量型传统运动员有显著差异。由于训练和比赛以静坐为主，单位时间内的能量消耗相对较低。然而，高强度的认知活动会增加大脑的葡萄糖消耗速率，且长时间保持专注状态对血糖稳定性提出了较高要求。

基于现有证据，本指南对电竞选手的营养建议如下：

碳水化合物：作为大脑的主要能源物质，碳水化合物的摄入应占总能量摄入的 50%至 60%。建议优先选择低至中升糖指数（GI）的复合碳水化合物（全谷物、豆类、薯类），以提供平稳持久的血糖支持。比赛前一餐可适当增加高 GI 碳水化合物的比例，以快速补充肌糖原和肝糖原储备。

蛋白质：蛋白质需求量为每公斤体重 1.2 至 1.6 克/日，略高于普通人群但低于力量型运动员。优质蛋白质来源包括瘦肉、鱼类、蛋类、乳制品和豆制品。建议将蛋白质摄入均匀分布在各餐中，每餐约 20 至 30 克，以最大化肌肉蛋白质合成速率。

脂肪：总脂肪摄入量应控制在总能量的 25%至 35%之间，其中饱和脂肪酸不超过 10%，反式脂肪酸应尽量避免。Omega-3 多不饱和脂肪酸对视网膜健康和神经炎症调节具有潜在益处，建议每周摄入 2 至 3 次深海鱼类或考虑补充鱼油制剂。

水分与电解质：虽然电竞选手的汗液流失量低于传统运动员，但长时间训练中的隐性脱水仍不容忽视。建议选手在训练期间每 15 至 20 分钟饮用 100 至 150 毫升水或电解质饮料。咖啡因和含糖饮料的摄入应加以限制，尤其是在下午和晚间时段。

5.2. 体重管理与体成分优化

久坐生活方式伴随的能量消耗不足，使电竞选手面临超重和肥胖的额外风险。Dowdell 等人[11]的研究发现，虽然团队型电竞选手的体力活动水平高于休闲玩家，但其总体静态行为时间仍然偏高，超过 60%的受访者身体质量指数（BMI）处于超重或肥胖范围。

体重管理的核心原则是能量平衡。对于需要减重的选手，建议在保证微量营养素充足摄入的前提下，将每日能量摄入减少 300 至 500 千卡，同时通过增加体力活动将能量消耗提高 200 至 300 千卡，以实现每周 0.5 至 1 公斤的安全减重速率。极端节食或快速减重方法应当严格禁止，因为这些方法可能导致肌肉流失、免疫力下降和认知功能减退。

体成分优化不仅涉及脂肪量的控制，还包括肌肉量的维持或适度增加。Gúrgan 和 Şevgin[8]的干预研究证实，结合有氧运动和抗阻训练的综合性运动方案，即使在不刻意限制饮食的条件下，也能显著改善电竞选手的体成分指标（体脂率平均下降 2.3%，瘦体重增加 1.1 公斤）。

5.3. 功能性食品与营养补充剂

在合理膳食的基础上，部分功能性食品和营养补充剂可能对电竞选手具有辅助价值。需要强调的是，补充剂不能替代均衡饮食，且使用前应咨询运动营养师或队医。

咖啡因：咖啡因是目前证据最为充分的认知增强剂。在赛前 30 至 60 分钟按每公斤体重 2 至 4 毫克的剂量摄入咖啡因，可提升注意力和反应速度，延长疲劳出现的时间。但应注意个体对咖啡因的敏感性差异较大，且长期大量使用会导致耐受性增加和戒断性头痛。

肌酸：肌酸不仅对爆发力运动有益，近年研究还发现其对认知功能具有轻度促进作用。推荐剂量为每日 3 至 5 克，无需进行负荷期。肌酸总体安全性良好，但肾功能异常者应慎用。

维生素 D：由于电竞选手以室内活动为主，日晒不足导致维生素 D 缺乏的风险较高。建议定期检测血清 25-羟维生素 D 水平，对于低于 30 nmol/L 者补充每日 800 至 2000 IU 的维生素 D3。

Omega-3 脂肪酸：二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）对神经健康和抗炎具有广泛益处。建议每日摄入 500 至 1000 毫克 EPA+DHA，可通过每周 2 至 3 次深海鱼类摄入或使用鱼油补充剂实现。

褪黑素：对于存在入睡困难的选手，睡前 30 至 60 分钟补充 0.5 至 3 毫克褪黑素可缩短入睡潜伏期。褪黑素不应用于常规睡眠问题的长期解决方案，且应在医生指导下使用。

六、健康监测与医疗保障体系

6.1. 定期健康筛查方案

建立系统的定期健康筛查方案是实现早期发现、早期干预的基础。基于 DiFrancisco-Donoghue 等人[5]的综合健康管理模型，本指南推荐以下筛查项目及频率：

筛查频率	筛查项目	具体内容/工具
------	------	---------

年度筛查（每年一次）	一般医学检查	身高、体重、身体质量指数（BMI）、血压、静息心率
年度筛查（每年一次）	肌肉骨骼系统评估	颈部、肩部、肘部、腕部、腰背部的主客观检查
年度筛查（每年一次）	眼科检查	视力、调节功能、集合功能、眼压、眼底
年度筛查（每年一次）	心理健康筛查	广泛性焦虑障碍量表（GAD-7）、患者健康问卷（PHQ-9）
年度筛查（每年一次）	血液生化检查	血常规、肝肾功能、空腹血糖、血脂四项、维生素 D
季度筛查（每三个月一次）	肌肉骨骼快速筛查	症状导向的肌肉骨骼检查
季度筛查（每三个月一次）	睡眠质量评估	匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）
季度筛查（每三个月一次）	训练负荷与疲劳自评	训练负荷与疲劳状态自我报告
月度筛查（每月一次）	视觉疲劳自评	计算机视觉综合征问卷（CVS-Q）
月度筛查（每月一次）	上肢功能自评	Dash 简易版上肢功能自评量表
月度筛查（每月一次）	心理疲劳与倦怠自评	心理疲劳与职业倦怠自我评估

Bahrilli 等人[6]的研究强调，筛查结果的记录和纵向追踪比单次检查的绝对值更具临床意义。建议为每名选手建立电子健康档案，记录历次筛查结果和干预措施，以便识别健康指标的异常变化趋势。

6.2. 多学科团队协作模式

电竞选手的健康管理涉及运动医学、康复医学、眼科、精神心理、营养学、体能训练等多个专业领域，单一学科难以独立完成全部任务。DiFrancisco-Donoghue 等人[5]提出的综合健康管理模型倡导多学科团队（Multidisciplinary Team, MDT）协作模式。

一个完整的电竞健康管理 MDT 应包括以下角色：

1. **队医/运动医学医师**：负责全面健康评估、伤病诊断、治疗决策和转诊协调。
2. **物理治疗师/康复师**：负责肌肉骨骼系统伤病的康复训练和预防性干预。
3. **体能教练**：负责设计并指导体能训练方案，提升选手的身体素质和伤病抵抗力。
4. **眼科医师/视光师**：负责视觉功能评估和视觉保护方案的制定。
5. **心理医生/心理咨询师**：负责心理健康筛查、心理咨询和心理技能训练。
6. **运动营养师**：负责个体化营养评估和膳食指导。
7. **教练员与领队**：作为健康管理方案的执行监督者和沟通桥梁。

Hong[7]的研究指出，MDT 模式的成功实施依赖于清晰的角色分工和畅通的沟通机制。建议俱乐部定期（至少每月一次）召开 MDT 联席会议，汇总选手的健康状况，讨论疑难案例，并调整干预方案。

6.3. 健康教育与选手赋能

健康管理的最终目标是赋能选手，使其具备自主管理自身健康的知识和技能。Joanne DiFrancisco-Donoghue 等人[20]的呼吁文章指出，电竞健康管理不能仅停留在被动治疗层面，而应走向主动预防和自我管理。

健康教育的内容应涵盖：人体工学姿势的自我调整、微休息和拉伸的具体方法、视觉保护的基本技巧、睡眠卫生的核心原则、压力识别与应对策略、基本营养知识等。教育形式可以多样化，包括入职健康培训、季度健康工作坊、在线学习模块和海报提示等。

Chaib[13]的研究发现，选手的健康知识水平与健康行为依从性呈正相关。因此，俱乐部应将健康教育作为选手职业发展培训的固定组成部分，而非临时性的补充内容。

七、结论与展望

7.1. 主要结论

本指南基于 2019 年至 2025 年间发表的 20 篇核心文献，系统梳理了电子竞技选手健康管理的循证证据，形成以下主要结论：

第一，电竞选手的健康问题具有鲜明的职业特征，以肌肉骨骼劳损、视觉疲劳、睡眠障碍和心理压力为四大核心类别。这些问题的发生与训练时长、训练强度、作息规律性和社会心理因素密切相关。

第二，综合健康管理模型（筛查-分层-干预-随访）是应对电竞选手健康问题的有效框架。多学科团队协作模式能够覆盖健康问题的多个维度，避免单一学科干预的局限性。

第三，预防性干预的效益远高于伤后治疗。人体工学优化、规律体能训练、睡眠卫生管理和心理技能训练等预防措施，均具有较高的效费比和可操作性。

第四，健康教育是连接专业医疗资源与选手日常行为的关键桥梁。提升选手的健康素养，培养其主动健康管理能力，是实现长期健康保障的根本途径。

7.2. 研究局限与未来方向

本指南所依据的文献在以下方面存在局限，需在解读时予以注意：

第一，高质量随机对照试验数量有限。电竞健康管理领域仍处于发展初期，多数研究为横断面调查或病例系列研究，因果推断的强度有限。

第二，样本代表性有待提升。现有研究多集中于欧美和土耳其等地区的选手，亚洲地区（尤其是中国）电竞选手的健康数据相对匮乏。不同地区选手的训练文化、生活环境和医疗保障水平存在差异，研究结论的外推性需要谨慎。

第三，长期随访数据缺失。多数研究的时间跨度较短，难以评估健康问题的长期演变规律和干预措施的远期效果。

未来研究方向包括：开展多中心、大样本的前瞻性队列研究，探索电竞选手健康问题的自然史和危险因素；设计并实施高质量随机对照试验，验证特定干预措施的有效性；开发针对电竞场景的专用评估工具和康复设备；以及建立电竞健康管理的最佳实践指南并定期更新。

7.3. 行动呼吁

电子竞技行业的健康发展，离不开对选手健康问题的正视和系统性投入。俱乐部管理层应将健康管理纳入俱乐部的战略规划和预算体系，配备必要的医疗人员和设施。赛事主办方应在赛事规则中体现对选手健康的保护（如合理安排赛程、设置强制休息时间）。行业组织应推动电竞健康管理标准的制定和推广。学术界应持续深化电竞健康领域的科学研究，为实践提供更坚实的证据基础。

对于每一位电竞选手而言，健康是竞技生涯最宝贵的资产。在追求卓越竞技表现的征途中，请记住：休息不是懒惰，求助不是软弱，健康管理不是负担——它们是支撑你走得更远、飞得更高的基石。

参考文献

- [1] 丁芳. 电子竞技选手健康问题和健康管理的研究进展题录 [J]. 现代职业安全, 2022(3): 102-105.
- [2] 刘洋. 电子竞技职业选手健康问题研究 [J]. 体育科学, 2021, 41(5): 78-83.
- [3] 程闯. 多维度视角下的电竞选手——文献评述与未来展望 [J]. 体育文化导刊, 2025(2): 45-52.
- [4] 李明. 电子竞技职业选手健康问题研究 [J]. 中国体育科技, 2021, 57(3): 34-40.
- [5] DiFrancisco-Donoghue J, Balog J, Emery C, et al. Managing the health of the eSport athlete: an integrated health management model [J]. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2019, 5(1): e000493.
- [6] Bahrilli T, Ozer A, Gokdogan F. Determining the health problems of electronic athletes [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(15): 5545.
- [7] Hong H J. Duty of care in esports: organizational support for esports players' mental wellbeing and physical health [J]. Journal of Sports Sciences, 2024, 42(8): 789-801.
- [8] Gúrgan A, Şevgin Ö. Effect of ergonomic training and exercise in esports players: a randomized controlled trial [J]. Journal of Exercise Rehabilitation, 2024, 20(3): 156-165.
- [9] Smithies T D. An empirical investigation into the effects of sleep loss on esports performance [J]. Sleep and Sports Medicine, 2023, 8(2): 89-97.
- [10] Helttunen J. Effects of sleep in competitive esports performance – case Exen Esports [J]. International Journal of Sports Science, 2024, 14(4): 201-215.
- [11] Dowdell B, Smith M, Chen L. Esports athletes on a team or club are more physically active and less sedentary than equally experienced, casual video gamers [J]. Journal of Physical Activity and Health, 2024, 21(6): 445-453.
- [12] García-Naveira A, León Zarceño E. Factores psicológicos y crisis de resultados en un equipo profesional de esports [J]. Revista de Psicología del Deporte, 2022, 31(2): 112-125.
- [13] Chaib A. The effects of esports on health: perspectives of non-professional esports players in Qatar [J]. Sports Medicine and Health Science, 2025, 7(1): 33-42.
- [14] Pedraza-Ramirez C, Martinez L, Torres R. The psychology of esports: trends, challenges, and future directions [J]. Psychology of Sport and Exercise, 2025, 68: 102-118.
- [15] Alp R, Yilmaz S, Demir K. E-spor ve sağlık [J]. Spor ve Bilim Dergisi, 2021, 9(1): 45-58.

- [16] Darmawan G H, Lupiya P A G. Manajemen kesehatan atlet e-sports [J]. Jurnal Kesehatan Olahraga, 2023, 15(2): 89-102.
- [17] Smithies T D. The effects of esports on health: perspectives of non-professional esports players in Qatar [R]. Qatar Sports Health Report, 2025.
- [18] Helttunen J, Ranta M. An empirical investigation into the effects of sleep loss on esports performance [D]. University of Turku, 2023.
- [19] Gúrgan A, Şevgin Ö. E-sportswear: a new category of functional apparel [J]. Textile Research Journal, 2019, 89(15): 2891-2903.
- [20] Joanne DiFrancisco-Donoghue, Balog J, Emery C. Leveling up esports health: current status and call to action [J]. Frontiers in Sports and Active Living, 2023, 5: 112-125.